Báo cáo cá nhân bài tập lớn

Mỗi sinh viên nộp một báo cáo để trình bày phần việc mình trực tiếp thực hiện, kết quả kỹ thuật và bằng chứng phục vụ bảo vệ cá nhân. Báo cáo này nộp kèm báo cáo chung của nhóm.

Hướng dẫn điền

Thay các dòng chấm và nội dung gợi ý bằng thông tin thực tế; có thể mở rộng ô hoặc thêm trang. Không sao chép nguyên báo cáo nhóm. Với công việc phối hợp, ghi rõ phần tự làm và phần được hỗ trợ. Không tự tạo số liệu hoặc minh chứng.

1 Thông tin sinh viên và đề tài

Họ và tên:

Lê Đình Thành

Mã sinh viên và lớp:

Mã sinh viên: B24DCCC251 · Lớp: RIPT1304-20261-01

Nhóm và mã đề tài:

Nhóm: ..... · Mã đề tài: 06

Tên đề tài:

Đề 06 – Thiết kế nền tảng học trực tuyến cho 1.000 sinh viên (hệ thống minh hoạ: web Hanni)

Vai trò chính trong nhóm:

Sinh viên 2 trong phiếu đề – Frontend Developer, UI/UX, Media/CDN Engineer, Frontend QA & Web Performance

Thời gian thực hiện: từ 05/11/2026 đến 23/11/2026
Ngày nộp báo cáo: 23/11/2026

2 Nhiệm vụ được giao và kết quả

Mã việc	Nhiệm vụ và sản phẩm phải bàn giao	Kết quả thực tế
CV01	Chuẩn bị 3 học liệu tự làm: video bài giảng 66 giây cắt HLS 2 mức (540p, 720p), PDF 6 trang, bài nghe MP3; kèm mã băm SHA-256	Hoàn thành; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/media/
CV02	Trang /hoc-lieu: danh sách học liệu, xem video, tải PDF, nghe bài; khách được mời đăng nhập khi cần	Hoàn thành; test tự động 5/5 ca đạt
CV03	Phát học liệu qua Nginx (đóng vai CDN) bằng liên kết có hạn; đo trên trình duyệt; so sánh HLS với MP4	Hoàn thành; số đo ở data/raw/

Chỉ kê khai nhiệm vụ thực tế. Không cần điền đủ ba dòng nếu chỉ có một hoặc hai nhiệm vụ; thêm dòng nếu cần.

Phần việc kỹ thuật và minh chứng

3 Trình bày công việc trực tiếp thực hiện

Điền phần dưới cho từng nhiệm vụ chính; sao chép mục này nếu cần. Ưu tiên giải thích cách làm và lý do lựa chọn, kèm file hoặc ảnh chứng minh.

Mã việc và mục tiêu:

CV01: có học liệu thật, tự làm, không dính bản quyền, kiểm tra được tệp còn nguyên vẹn

Môi trường thực hiện:

ffmpeg 7.1 chạy trong Docker; ảnh slide và ghi âm lấy từ dữ liệu Hanni

Các bước đã thực hiện:

Ghép 6 slide và ghi âm thành video, cắt HLS bằng ffmpeg: mỗi đoạn 6 giây, 2 mức 2 Mbps và 3 Mbps (infra/media/make-sample.sh, chạy bằng make sample).

Tạo PDF bảng phiên âm và gói MP3 bài nghe bài 1.

Tính mã băm SHA-256 cho từng tệp, lưu vào manifest.sha256.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

HLS chia video thành đoạn nhỏ, trình phát tự hạ xuống 540p khi mạng chậm.

Mã băm như "dấu vân tay" của tệp: sai 1 byte là khác, dùng để kiểm tra tải về có đúng không.

Kết quả và giới hạn:

30 tệp (gồm các đoạn video), tổng khoảng 69 MB.

Giới hạn: video ngắn 66 giây, đủ để đo, chưa phải bài giảng đầy đủ.

Mã việc và mục tiêu:

CV02: trang học liệu cho sinh viên

Môi trường thực hiện:

Next.js 16, React 19, thư viện hls.js 1.6.15; chạy ở hanni.localhost:3000, nối API của lab

Các bước đã thực hiện:

Trang gọi GET /api/resources lấy danh sách; bấm Xem/Tải/Nghe thì gọi POST /api/resources/:id/link xin liên kết có hạn 10 phút.

Có đủ 4 trạng thái: đang tải, có dữ liệu, trống, lỗi có nút thử lại.

Kiểm tra ở màn 360, 390, 1440 px; chạy test tự động: npm run test:hoc-lieu.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Xin liên kết lúc bấm vì liên kết hết hạn sau 10 phút.

Lúc đang tải hiện 3 thẻ giữ chỗ để trang không bị nhảy.

Kết quả và giới hạn:

Lighthouse trên điện thoại: hiệu năng 87, 89, 89; truy cập 100; độ nhảy bố cục 0,011 (trước khi sửa 0,225).

Giới hạn: trang mới chạy trong lab, chưa đưa lên bản chính thức.

Mã việc và mục tiêu:

CV03: video không đi qua máy chủ API; đo trải nghiệm phía trình duyệt

Môi trường thực hiện:

Nginx trong lab (infra/k8s/app/media.yaml); Chrome và DevTools

Các bước đã thực hiện:

Nginx chỉ trả tệp khi liên kết có chữ ký đúng và chưa hết hạn: sai chữ ký trả 403, hết hạn trả 410.

Ghi HAR (danh sách mọi request) của 1 phiên học bằng DevTools, đếm số request và dung lượng.

Phát cùng 1 video bằng HLS và MP4, mạng thường và mạng chậm (Slow 4G), mỗi kiểu 3 lần (infra/scripts/so-sanh-video.cjs).

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Tách việc phát tệp sang Nginx để API không gánh băng thông video; sau này thay bằng CDN thật không phải sửa trang.

Tắt cache trình duyệt mỗi lần đo để không đo nhầm tệp đã tải.

Kết quả và giới hạn:

Mạng chậm: HLS dừng chờ tải 12,5 giây, MP4 28,1 giây; trong 60 giây HLS xem được 39,3 giây, MP4 31,1 giây.

Mạng thường: MP4 lên hình nhanh hơn (95 ms so với 362 ms).

Giới hạn: Nginx trong lab chỉ đóng vai CDN, chưa thử CDN thật.

4 Danh mục minh chứng

Mã	Nội dung chứng minh	Vị trí file hoặc thời điểm trong video
MC01	Học liệu và mã băm	cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/media/; evidence/KT1/manifest.sha256
MC02	Mã nguồn trang và test tự động	cau-hinh-ma-nguon/hanni-client/app/(site)/hoc-lieu/page.tsx; cau-hinh-ma-nguon/hanni-client/tests/hoc-lieu.test.ts
MC03	Ảnh trang ở 360, 390, 1440 px	evidence/SV2/
MC04	Lighthouse, HAR, so sánh HLS và MP4	data/raw/lighthouse/; data/raw/har/; data/raw/gha-09-11/ket-qua-phu/so-sanh-video/
MC05	Kiểm thử liên kết có hạn	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt3/quyen.txt (dòng Q2, Q3)

Ảnh cần có chú thích cho biết đang chứng minh điều gì. Dùng đường dẫn tương đối trong thư mục bài nộp; nếu dùng video, ghi phút giây. Không chỉ ghi “xem báo cáo nhóm”. Có thể chèn ảnh có chú thích ở phụ lục cá nhân.

Kiểm thử và xử lý vấn đề

5 Kết quả kiểm thử cá nhân

Ghi những ca bản thân trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp; nêu rõ phần đóng góp. Liên hệ mã KT trong phiếu giao đề nếu có. Sao chép khối dưới cho các ca khác; mục không áp dụng phải ghi lý do.

Mã kiểm thử và nhiệm vụ liên quan:

Kiểm thử 1 – máy khách tải đúng học liệu (CV01–CV03, phối hợp Vân Anh)

Điều kiện ban đầu và dữ liệu thử:

Lab đang chạy, tài khoản giả loadtest-0001@example.test; thêm 1 liên kết đã hết hạn và 1 liên kết bị sửa chữ ký

Thao tác kiểm tra:

scripts/kt1.sh: tải đủ 30 tệp như trình duyệt rồi so mã băm với manifest.sha256, chạy 3 lần.

Gọi liên kết hết hạn và liên kết sai chữ ký (ca Q2, Q3 của scripts/kiem-quyen.sh).

Kết quả mong đợi:

30/30 tệp khớp mã băm; liên kết hết hạn trả 410, sai chữ ký trả 403

Kết quả thực tế:

3 lần đều 30 tệp đúng, 0 tệp sai; đúng 410 và 403 (09/11/2026)

Kết luận: ☒ Đạt ☐ Chưa đạt ☐ Chưa đủ bằng chứng
Mã minh chứng kèm theo: MC01, MC05

6 Một vấn đề đã gặp và cách xử lý

Hiện tượng hoặc khó khăn:

Đăng nhập báo thành công nhưng trang vẫn coi là khách, vẫn hiện nút mời đăng nhập.

Nguyên nhân và căn cứ xác định:

Trình duyệt không lưu cookie đăng nhập vì cookie ghi tên miền "localhost" trong khi API chạy ở api.hanni.localhost (khác tên miền). Kiểm chứng: DevTools → Application → Cookies thấy trống.

Cách xử lý và kết quả kiểm tra lại:

Chạy trang ở hanni.localhost:3000 và đặt COOKIE_DOMAIN=hanni.localhost cho API.

Kiểm lại: có cookie hanni_access, mở được video cần đăng nhập.

Bài học rút ra:

Thử API bằng lệnh curl không thấy lỗi cookie; phải thử thật trên trình duyệt.

Đóng góp và tự đánh giá

7 Tiến độ và phối hợp

Thời điểm	Công việc và sản phẩm đã tạo	Phối hợp hoặc bàn giao
07/11/2026	Học liệu thật, trang /hoc-lieu chạy trên trình duyệt, test tự động	Bàn giao trang cho Vân Anh làm Kiểm thử 1. Tự làm: chọn nội dung 3 học liệu, kiểm tra trang ở 360, 390, 1440 px, chạy test. Hỗ trợ: AI soạn nháp mã.
07/11/2026	HAR, Lighthouse; sửa trang bị nhảy khi tải (0,225 → 0,011)	Bàn giao số HAR cho Đăng. Tự làm: ghi HAR 1 phiên học, chạy Lighthouse, kiểm tra trang hết nhảy. Hỗ trợ: AI sửa mã.
09–10/11/2026	So sánh HLS và MP4; ghép báo cáo nhóm, video demo	Tự làm: đọc kết quả so sánh, xem lại từng cảnh video demo, ghép và soát báo cáo nhóm. Hỗ trợ: AI chạy đo, quay video.

8 Hiểu hệ thống và tự đánh giá

Phần việc của tôi liên kết với hệ thống chung như thế nào?

Đầu vào: API học liệu và Nginx do Đăng dựng.

Đầu ra: trang Vân Anh dùng cho Kiểm thử 1; số đo HAR để Đăng đối chiếu bảng tính.

Kiến thức học phần đã vận dụng:

Phát nội dung tĩnh qua Nginx/CDN, video HLS, liên kết có hạn, đo hiệu năng phía trình duyệt.

Điểm còn hạn chế và hướng cải thiện:

Chưa thử CDN thật; video mẫu ngắn. Hướng cải thiện: thử 1 CDN miễn phí, thêm học liệu.

Nội dung tôi có thể giải thích và thao tác khi bảo vệ:

Thêm 1 học liệu vào k8s/media-manifest.json, chạy make deploy và khởi động lại API, mở trang thấy thẻ mới; đổi requiresLogin hoặc RESOURCE_LINK_TTL_SEC; sửa chữ ký liên kết để thấy lỗi 403 (infra/README.md, mục Sửa nhanh khi bảo vệ).

9 Nguồn tham khảo và công cụ hỗ trợ

Ghi tài liệu, mã mẫu, người hỗ trợ hoặc công cụ AI đã sử dụng; nêu phần đã tham khảo, phần tự chỉnh sửa và cách kiểm chứng. Nếu không sử dụng, ghi “Không sử dụng”.

Tài liệu chính thức của k3s, k6, PostgreSQL, Nginx, hls.js (mục 8 báo cáo nhóm). Công cụ AI: Claude Code soạn bản nháp script, cấu hình, báo cáo và chạy đo trên GitHub Actions. Tôi tự sửa: nội dung 3 học liệu, câu chữ trên trang học liệu, thứ tự các cảnh của video demo. Kiểm chứng: chạy lại lệnh ở mục 3, so với tệp gốc trong data/raw/.

10 Cam kết cá nhân

Tôi xác nhận nội dung báo cáo phản ánh đúng công việc mình thực hiện và sự hỗ trợ đã nhận. Tôi chịu trách nhiệm về số liệu, minh chứng và có thể giải thích phần việc đã kê khai.

Ngày 23 tháng 11 năm 2026

Sinh viên ghi họ tên: Lê Đình Thành

Tên file gợi ý: Lop_Nhom_DeTai_MSSV_BaoCaoCaNhan.docx. Nộp kèm các minh chứng đã dẫn; không đưa mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật vào báo cáo.